

Estados coherentes

Ricardo Del Rosal Garduño
Doctorado en Física, BUAP

Notas a partir de Schleich, *Quantum Optics in Phase Space*

1. Motivación física

Los estados coherentes fueron introducidos por Roy J. Glauber en 1963 para describir, dentro de la teoría cuántica, los estados del campo electromagnético que más se parecen a una onda clásica. Esta idea es fundamental en óptica cuántica: un láser ideal no se describe como un estado de número fijo, sino como un estado con amplitud y fase bien definidas en el espacio fase.

La intuición clásica del campo electromagnético es la de un oscilador: una cuadratura se comporta como posición y la otra como momento. En un oscilador clásico, el punto del espacio fase gira sin cambiar su forma. La pregunta cuántica es entonces: ¿qué estado mantiene una forma gaussiana, rota en el espacio fase y minimiza la incertidumbre? La respuesta son los estados coherentes.

Hay varias formas equivalentes de construirlos. En estas notas se parte de la definición algebraica como eigenestados del operador de aniquilación. Luego se obtiene su expansión en estados de Fock, su distribución de fotones, sus funciones de onda, sus distribuciones de fase espacio y su relación con el operador de desplazamiento.

2. Definición como eigenestado del operador de aniquilación

Un estado coherente $|\alpha\rangle$ se define como un eigenestado derecho del operador de aniquilación $\hat{a}$,

$$\hat{a} |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle, \quad \alpha \in \mathbb{C}. \quad (1)$$

El eigenvalor α es complejo. Su parte real y su parte imaginaria determinarán, respectivamente, las posiciones medias de las dos cuadraturas del campo.

La base natural para resolver esta ecuación es la base de número $\{|n\rangle\}_{n=0}^{\infty}$, cuyos elementos satisfacen

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle. \quad (2)$$

Como la base de Fock es completa, se escribe

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle, \quad c_n = \langle n|\alpha\rangle. \quad (3)$$

Aplicando $\hat{a}$,

$$\hat{a} |\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \hat{a} |n\rangle \quad (4)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{n} |n-1\rangle. \quad (5)$$

El término $n = 0$ desaparece porque $\hat{a}|0\rangle = 0$. Para comparar esta expresión con $\alpha|\alpha\rangle$ conviene relabelar el índice: si $m = n - 1$, entonces $n = m + 1$, y

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} c_{m+1} \sqrt{m+1} |m\rangle. \quad (6)$$

Por otro lado,

$$\alpha|\alpha\rangle = \sum_{m=0}^{\infty} \alpha c_m |m\rangle. \quad (7)$$

Como los $|m\rangle$ son linealmente independientes, se igualan coeficientes:

$$c_{m+1} \sqrt{m+1} = \alpha c_m. \quad (8)$$

Por tanto,

$$c_{m+1} = \frac{\alpha}{\sqrt{m+1}} c_m. \quad (9)$$

Esta relación determina todos los coeficientes a partir de c_0 . Los primeros pasos son

$$c_1 = \alpha c_0, \quad (10)$$

$$c_2 = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} c_1 = \frac{\alpha^2}{\sqrt{2!}} c_0, \quad (11)$$

$$c_3 = \frac{\alpha}{\sqrt{3}} c_2 = \frac{\alpha^3}{\sqrt{3!}} c_0. \quad (12)$$

El patrón general es

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0. \quad (13)$$

La constante c_0 se fija con la normalización. Como $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$,

$$1 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 \quad (14)$$

$$= |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}. \quad (15)$$

La suma es la serie de la exponencial:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = e^{|\alpha|^2}. \quad (16)$$

Entonces

$$|c_0|^2 e^{|\alpha|^2} = 1, \quad |c_0| = e^{-|\alpha|^2/2}. \quad (17)$$

Escogiendo la fase global de modo que c_0 sea real positiva,

$$c_0 = e^{-|\alpha|^2/2}. \quad (18)$$

Así se obtiene el estado coherente normalizado:

$$\boxed{|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.} \quad (19)$$

Esta expresión ya muestra una diferencia importante con un estado de Fock: un estado coherente no tiene un número definido de fotones. Es una superposición de todos los estados $|n\rangle$, con pesos determinados por la amplitud compleja α .

3. Distribución de Poisson en el número de fotones

La amplitud para encontrar n fotones en el estado coherente es

$$\langle n|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}. \quad (20)$$

La probabilidad se obtiene tomando el módulo cuadrado:

$$P_n = |\langle n|\alpha\rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}. \quad (21)$$

Esta es una distribución de Poisson con parámetro

$$\bar{n} = |\alpha|^2. \quad (22)$$

Por tanto,

$$P_n = e^{-\bar{n}} \frac{\bar{n}^n}{n!}. \quad (23)$$

Físicamente, esto significa que el estado coherente describe un campo cuyo número de fotones fluctúa alrededor de $\bar{n}$, pero de la manera característica de una fuente coherente ideal. Esta es la estadística asociada a la luz láser idealizada.

El valor medio del operador de número se obtiene sin sumar explícitamente:

$$\langle \hat{n} \rangle_\alpha = \langle \alpha | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \alpha \rangle \quad (24)$$

$$= \alpha \langle \alpha | \hat{a}^\dagger | \alpha \rangle \quad (25)$$

$$= \alpha \alpha^* \langle \alpha | \alpha \rangle \quad (26)$$

$$= |\alpha|^2. \quad (27)$$

Para la varianza se calcula primero $\hat{n}^2$:

$$\hat{n}^2 = \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{a} \quad (28)$$

$$= \hat{a}^\dagger (\hat{a} \hat{a}^\dagger) \hat{a} \quad (29)$$

$$= \hat{a}^\dagger (\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1) \hat{a} \quad (30)$$

$$= (\hat{a}^\dagger)^2 \hat{a}^2 + \hat{a}^\dagger \hat{a}. \quad (31)$$

Por tanto,

$$\langle \hat{n}^2 \rangle_\alpha = |\alpha|^4 + |\alpha|^2. \quad (32)$$

La varianza es

$$(\Delta n)^2 = \langle \hat{n}^2 \rangle_\alpha - \langle \hat{n} \rangle_\alpha^2 \quad (33)$$

$$= |\alpha|^4 + |\alpha|^2 - |\alpha|^4 \quad (34)$$

$$= |\alpha|^2. \quad (35)$$

La media y la varianza coinciden:

$$\boxed{\langle \hat{n} \rangle = |\alpha|^2, \quad (\Delta n)^2 = |\alpha|^2.} \quad (36)$$

Esta igualdad es el sello de la distribución de Poisson.

4. Cuadraturas e interpretación de α

El oscilador armónico cuántico puede escribirse en términos de operadores de creación y aniquilación. Las variables dimensionales de posición y momento son

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} (\hat{a}^\dagger - \hat{a}). \quad (37)$$

En muchas derivaciones conviene usar cuadraturas adimensionales,

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{P} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{\hbar m\omega}} = \frac{i}{\sqrt{2}} (\hat{a}^\dagger - \hat{a}). \quad (38)$$

Estas satisfacen

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i. \quad (39)$$

Usando $\hat{a} |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle$ y el adjunto

$$\langle \alpha | \hat{a}^\dagger = \alpha^* \langle \alpha |, \quad (40)$$

se obtiene

$$\langle \hat{X} \rangle_\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \alpha | (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) | \alpha \rangle \quad (41)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha + \alpha^*) \quad (42)$$

$$= \sqrt{2} \operatorname{Re}(\alpha). \quad (43)$$

Si $\alpha = |\alpha|e^{i\phi}$,

$$\langle \hat{X} \rangle_\alpha = \sqrt{2} |\alpha| \cos \phi. \quad (44)$$

De manera análoga,

$$\langle \hat{P} \rangle_\alpha = \frac{i}{\sqrt{2}} \langle \alpha | (\hat{a}^\dagger - \hat{a}) | \alpha \rangle \quad (45)$$

$$= \frac{i}{\sqrt{2}} (\alpha^* - \alpha) \quad (46)$$

$$= \sqrt{2} \operatorname{Im}(\alpha) \quad (47)$$

$$= \sqrt{2} |\alpha| \sin \phi. \quad (48)$$

Por tanto, la parte real de α fija el centro del paquete en la cuadratura de posición y la parte imaginaria fija el centro en la cuadratura de momento:

$$\boxed{\langle \hat{X} \rangle = \sqrt{2} \operatorname{Re}(\alpha), \quad \langle \hat{P} \rangle = \sqrt{2} \operatorname{Im}(\alpha).} \quad (49)$$

En variables dimensionales,

$$x_0 = \langle \hat{x} \rangle = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \operatorname{Re}(\alpha), \quad p_0 = \langle \hat{p} \rangle = \sqrt{2\hbar m\omega} \operatorname{Im}(\alpha). \quad (50)$$

Así, el número complejo α no es una cantidad abstracta: codifica la posición y el momento medios del paquete en el espacio fase.

5. Evolución temporal del estado coherente

Se toma el hamiltoniano del oscilador armónico libre,

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (51)$$

El término $\hbar\omega/2$ produce una fase global $e^{-i\omega t/2}$, que no modifica valores esperados. Por eso, para la dinámica observable se puede trabajar con

$$\hat{H}_0 = \hbar\omega \hat{a}^\dagger \hat{a}. \quad (52)$$

El operador de evolución asociado es

$$\hat{U}(t) = e^{-i\omega t \hat{a}^\dagger \hat{a}}. \quad (53)$$

Aplicando $\hat{U}(t)$ a la expansión de $|\alpha\rangle$,

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega t \hat{n}} e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \quad (54)$$

Como $\hat{n} |n\rangle = n |n\rangle$,

$$e^{-i\omega t \hat{n}} |n\rangle = e^{-in\omega t} |n\rangle. \quad (55)$$

Sustituyendo,

$$|\psi(t)\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n e^{-in\omega t}}{\sqrt{n!}} |n\rangle \quad (56)$$

$$= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha e^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \quad (57)$$

Esta es exactamente la expansión de un estado coherente con parámetro

$$\alpha(t) = \alpha(0) e^{-i\omega t}. \quad (58)$$

Como $|\alpha(t)| = |\alpha(0)|$, el factor de normalización no cambia. Entonces

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = |\alpha(0) e^{-i\omega t}\rangle}. \quad (59)$$

El estado coherente permanece coherente durante la evolución libre. Lo que cambia es sólo la fase de α , es decir, el punto que representa el estado gira en el plano complejo. Para las cuadraturas,

$$\langle \hat{X}(t) \rangle = \sqrt{2} \operatorname{Re}[\alpha(0) e^{-i\omega t}], \quad (60)$$

$$\langle \hat{P}(t) \rangle = \sqrt{2} \operatorname{Im}[\alpha(0) e^{-i\omega t}]. \quad (61)$$

Si $\alpha(0) = |\alpha| e^{i\phi}$,

$$\langle \hat{X}(t) \rangle = \sqrt{2} |\alpha| \cos(\phi - \omega t), \quad (62)$$

$$\langle \hat{P}(t) \rangle = \sqrt{2} |\alpha| \sin(\phi - \omega t). \quad (63)$$

La trayectoria en espacio fase es circular, como en el oscilador clásico.

6. Función de onda en representación de posición

Se calcula ahora

$$\psi_\alpha(x) = \langle x | \alpha \rangle. \quad (64)$$

En unidades adimensionales, las funciones propias del oscilador armónico son

$$\psi_n(x) = \langle x | n \rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-x^2/2} H_n(x), \quad (65)$$

donde $H_n(x)$ son los polinomios de Hermite. Insertando la expansión de $|\alpha\rangle$,

$$\psi_\alpha(x) = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \psi_n(x) \quad (66)$$

$$= \pi^{-1/4} e^{-|\alpha|^2/2} e^{-x^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \right)^n H_n(x). \quad (67)$$

Para evaluar la suma se usa la función generatriz de los polinomios de Hermite:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} H_n(x) = e^{2tx - t^2}. \quad (68)$$

Tomando

$$t = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}, \quad (69)$$

se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \right)^n H_n(x) = e^{\sqrt{2}\alpha x - \alpha^2/2}. \quad (70)$$

Por tanto,

$$\psi_\alpha(x) = \pi^{-1/4} \exp \left[-\frac{x^2}{2} + \sqrt{2}\alpha x - \frac{\alpha^2}{2} - \frac{|\alpha|^2}{2} \right]. \quad (71)$$

Esta forma es correcta, pero no muestra de manera transparente el centro de la gaussiana. Para verlo se escribe

$$\alpha = \alpha_R + i\alpha_I. \quad (72)$$

Entonces

$$X_0 = \langle \hat{X} \rangle = \sqrt{2}\alpha_R, \quad P_0 = \langle \hat{P} \rangle = \sqrt{2}\alpha_I. \quad (73)$$

Además,

$$\sqrt{2}\alpha x = X_0 x + iP_0 x, \quad (74)$$

y

$$\alpha^2 + |\alpha|^2 = (\alpha_R + i\alpha_I)^2 + (\alpha_R^2 + \alpha_I^2) \quad (75)$$

$$= 2\alpha_R^2 + 2i\alpha_R\alpha_I \quad (76)$$

$$= X_0^2 + iX_0P_0. \quad (77)$$

Sustituyendo en el exponente,

$$-\frac{x^2}{2} + \sqrt{2}\alpha x - \frac{\alpha^2}{2} - \frac{|\alpha|^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + X_0 x - \frac{X_0^2}{2} + iP_0 x - \frac{i}{2}X_0P_0 \quad (78)$$

$$= -\frac{1}{2}(x - X_0)^2 + iP_0x - \frac{i}{2}X_0P_0. \quad (79)$$

De este modo,

$$\psi_\alpha(x) = \pi^{-1/4} \exp \left[-\frac{1}{2}(x - X_0)^2 + iP_0x - \frac{i}{2}X_0P_0 \right]. \quad (80)$$

La densidad de probabilidad es

$$|\psi_\alpha(x)|^2 = \pi^{-1/2} e^{-(x-X_0)^2}. \quad (81)$$

La fase lineal e^{iP_0x} desplaza el momento medio, mientras que el factor global $e^{-iX_0P_0/2}$ no cambia la densidad. El estado es una gaussiana centrada en X_0 , con anchura fija. Bajo la evolución libre, el centro se mueve, pero la forma de la gaussiana no se dispersa.

Para el estado evolucionado se sustituye simplemente

$$\beta = \alpha(t) = \alpha(0)e^{-i\omega t} \quad (82)$$

en la forma cruda:

$$\psi_\alpha(x, t) = \pi^{-1/4} \exp \left[-\frac{x^2}{2} + \sqrt{2}x\alpha(0)e^{-i\omega t} - \frac{\alpha(0)^2 e^{-2i\omega t}}{2} - \frac{|\alpha(0)|^2}{2} \right]. \quad (83)$$

7. Solape entre estados coherentes y función Q de Husimi

Los estados coherentes no forman una base ortonormal. Para ver esto se calcula el solape entre dos estados coherentes:

$$\langle \beta | \alpha \rangle = \left(e^{-|\beta|^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\beta^*)^m}{\sqrt{m!}} \langle m | \right) \left(e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} | n \rangle \right) \quad (84)$$

$$= e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\beta^*)^m \alpha^n}{\sqrt{m!n!}} \langle m | n \rangle. \quad (85)$$

Como $\langle m | n \rangle = \delta_{mn}$,

$$\langle \beta | \alpha \rangle = e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\beta^* \alpha)^n}{n!} \quad (86)$$

$$= e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2} e^{\beta^* \alpha}. \quad (87)$$

Por tanto,

$$\langle \beta | \alpha \rangle = \exp \left[-\frac{1}{2}(|\alpha|^2 + |\beta|^2) + \beta^* \alpha \right]. \quad (88)$$

El módulo cuadrado es

$$|\langle \beta | \alpha \rangle|^2 = \exp \left[-(|\alpha|^2 + |\beta|^2) + \beta^* \alpha + \beta \alpha^* \right] \quad (89)$$

$$= \exp \left[-|\beta - \alpha|^2 \right]. \quad (90)$$

El solape decae con la distancia entre α y β en el plano complejo, pero no es cero para amplitudes distintas. Por eso los estados coherentes forman un conjunto sobrecompleto.

La función Q de Husimi de un estado puro $\rho = |\alpha\rangle\langle\alpha|$ se define como

$$Q(\beta) = \frac{1}{\pi} \langle\beta|\rho|\beta\rangle. \quad (91)$$

Para un estado coherente puro,

$$Q(\beta) = \frac{1}{\pi} \langle\beta|\alpha\rangle\langle\alpha|\beta\rangle \quad (92)$$

$$= \frac{1}{\pi} |\langle\beta|\alpha\rangle|^2. \quad (93)$$

Usando el resultado anterior,

$$\boxed{Q(\beta) = \frac{1}{\pi} e^{-|\beta-\alpha|^2}}. \quad (94)$$

Esta es una gaussiana en el plano complejo, centrada en $\beta = \alpha$. La función Q es siempre positiva y puede interpretarse como una distribución suavizada en el espacio fase.

8. Operador de desplazamiento

El operador de desplazamiento se define por

$$\hat{D}(\alpha) = \exp\left(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}\right). \quad (95)$$

La combinación $\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}$ es antihermítica, de modo que $\hat{D}(\alpha)$ es unitario:

$$\hat{D}^\dagger(\alpha) = \hat{D}(-\alpha), \quad \hat{D}^\dagger(\alpha)\hat{D}(\alpha) = 1. \quad (96)$$

Para ver que este operador genera estados coherentes a partir del vacío, se usa la identidad de Baker-Campbell-Hausdorff cuando el conmutador es un escalar:

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}e^{-\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]}. \quad (97)$$

Tomando

$$\hat{A} = \alpha\hat{a}^\dagger, \quad \hat{B} = -\alpha^*\hat{a}, \quad (98)$$

se tiene

$$[\hat{A}, \hat{B}] = [\alpha\hat{a}^\dagger, -\alpha^*\hat{a}] \quad (99)$$

$$= -|\alpha|^2[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] \quad (100)$$

$$= |\alpha|^2. \quad (101)$$

Por tanto,

$$\hat{D}(\alpha) = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^*\hat{a}}. \quad (102)$$

Aplicando al vacío,

$$e^{-\alpha^*\hat{a}}|0\rangle = |0\rangle, \quad (103)$$

porque $\hat{a}|0\rangle = 0$. Entonces

$$\hat{D}(\alpha)|0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger}|0\rangle \quad (104)$$

$$= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle. \quad (105)$$

Como

$$(\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle = \sqrt{n!} |n\rangle, \quad (106)$$

se obtiene

$$\hat{D}(\alpha) |0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = |\alpha\rangle. \quad (107)$$

Por tanto,

$$\boxed{|\alpha\rangle = \hat{D}(\alpha) |0\rangle}. \quad (108)$$

Esta forma muestra la interpretación física: un estado coherente es el vacío desplazado en el espacio fase. El vacío ya tiene fluctuaciones cuánticas; $\hat{D}(\alpha)$ no las elimina, sino que mueve el centro de la gaussiana desde el origen hasta el punto asociado a α .

9. Incertidumbre mínima

Para entender por qué los estados coherentes son los más cercanos a un estado clásico, se revisa el principio de incertidumbre. Si X es una variable aleatoria con densidad $f(X)$, su varianza continua se define por

$$\sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (X - \mu)^2 f(X) dX, \quad (109)$$

donde μ es el centro de la distribución. En mecánica cuántica, la varianza de un observable $\hat{A}$ es

$$(\Delta A)^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2. \quad (110)$$

En variables dimensionales, la densidad de probabilidad de un estado coherente en posición es

$$|\psi_\alpha(x)|^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \exp \left[-\frac{m\omega}{\hbar} (x - x_0)^2 \right]. \quad (111)$$

Comparando con una gaussiana normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right], \quad (112)$$

se identifica

$$\frac{1}{2\sigma_x^2} = \frac{m\omega}{\hbar}, \quad \sigma_x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}. \quad (113)$$

De manera análoga, la distribución en momento es una gaussiana centrada en p_0 ,

$$|\psi_\alpha(p)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi\hbar m\omega}} \exp \left[-\frac{(p - p_0)^2}{\hbar m\omega} \right]. \quad (114)$$

Comparando de nuevo con la gaussiana normal,

$$\frac{1}{2\sigma_p^2} = \frac{1}{\hbar m\omega}, \quad \sigma_p^2 = \frac{\hbar m\omega}{2}. \quad (115)$$

El producto de incertidumbres es entonces

$$\sigma_x \sigma_p = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} = \frac{\hbar}{2}. \quad (116)$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}.} \quad (117)$$

Los estados coherentes saturan la desigualdad de Heisenberg. No hacen que x y p sean simultáneamente exactos, sino que distribuyen la incertidumbre de forma simétrica y mínima entre ambas cuadraturas.

10. Función de onda en representación de momento

La relación entre las representaciones de posición y momento está dada por la transformada de Fourier:

$$\psi(x) = \langle x|\psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle x|p \rangle \langle p|\psi \rangle dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(p) e^{ipx/\hbar} dp, \quad (118)$$

y

$$\psi(p) = \langle p|\psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx. \quad (119)$$

Para un estado coherente, en variables dimensionales,

$$\psi_\alpha(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp \left[-\frac{m\omega}{2\hbar}(x - x_0)^2 + \frac{i}{\hbar}p_0x - \frac{i}{2\hbar}x_0p_0 \right]. \quad (120)$$

Sustituyendo en la transformada de Fourier,

$$\psi_\alpha(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-ix_0p_0/(2\hbar)} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{m\omega}{2\hbar}(x - x_0)^2 - \frac{i}{\hbar}(p - p_0)x \right] dx. \quad (121)$$

Se define

$$a = \frac{m\omega}{2\hbar}, \quad k = \frac{p - p_0}{\hbar}. \quad (122)$$

La integral central es

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x-x_0)^2 - ikx} dx. \quad (123)$$

Completando el cuadrado, o desplazando la variable al centro complejo,

$$I = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-ikx_0 - k^2/(4a)}. \quad (124)$$

Como

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar}{m\omega}}, \quad \frac{k^2}{4a} = \frac{(p - p_0)^2}{2\hbar m\omega}, \quad (125)$$

se obtiene

$$\boxed{\psi_\alpha(p) = \left(\frac{1}{\pi\hbar m\omega}\right)^{1/4} \exp \left[-\frac{(p - p_0)^2}{2\hbar m\omega} - \frac{i}{\hbar}x_0p + \frac{i}{2\hbar}x_0p_0 \right].} \quad (126)$$

El resultado es otra gaussiana, ahora centrada en p_0 .

11. Función de Wigner de un estado coherente

La función de Wigner de un estado puro con función de onda $\psi(x)$ se define por

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x+y) \psi(x-y) e^{2ipy/\hbar} dy. \quad (127)$$

Para un estado coherente, la sustitución de la función gaussiana produce otra gaussiana en el espacio fase. En variables dimensionales,

$$W_{\alpha}(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \exp \left[-\frac{m\omega}{\hbar} (x - x_0)^2 - \frac{(p - p_0)^2}{\hbar m\omega} \right]. \quad (128)$$

En variables adimensionales, si

$$\beta = \frac{x + ip}{\sqrt{2}}, \quad (129)$$

entonces

$$W_{\alpha}(\beta) = \frac{2}{\pi} e^{-2|\beta - \alpha|^2}. \quad (130)$$

La función de Wigner de un estado coherente es positiva y gaussiana. Esto refuerza su interpretación como el estado cuántico más parecido a un punto clásico del espacio fase: tiene un centro bien definido y la mínima anchura permitida por la mecánica cuántica.

12. Superposición de estados coherentes: estado gato

El manuscrito cierra con una aplicación importante: la función de Wigner de una superposición de dos estados coherentes. Para simplificar se toma $\alpha \in \mathbb{R}$ y se considera el estado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} (|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle), \quad N = 2(1 + e^{-2\alpha^2}). \quad (131)$$

El factor de normalización se obtiene usando

$$\langle \alpha | -\alpha \rangle = e^{-2\alpha^2}. \quad (132)$$

En posición, como α es real, los dos paquetes tienen momento medio cero y centros opuestos:

$$x_0 = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \alpha. \quad (133)$$

Las funciones de onda son

$$\psi_{\alpha}(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} (x-x_0)^2}, \quad (134)$$

$$\psi_{-\alpha}(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} (x+x_0)^2}. \quad (135)$$

Por tanto,

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \left[e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} (x-x_0)^2} + e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} (x+x_0)^2} \right]. \quad (136)$$

Al sustituir esta función en la definición de Wigner aparecen cuatro términos: dos corresponden a las gaussianas individuales y dos son términos cruzados de interferencia. Esos términos cruzados son los que no tendrían un análogo clásico.

En forma dimensional,

$$W(x, p) = \frac{1}{2\pi\hbar(1 + e^{-2\alpha^2})} \left(e^{-\frac{m\omega}{\hbar}(x-x_0)^2 - \frac{p^2}{m\omega\hbar}} + e^{-\frac{m\omega}{\hbar}(x+x_0)^2 - \frac{p^2}{m\omega\hbar}} + e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2 + \frac{2i}{\hbar}x_0p - \frac{p^2}{m\omega\hbar}} + e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2 - \frac{2i}{\hbar}x_0p - \frac{p^2}{m\omega\hbar}} \right). \quad (137)$$

Los dos últimos términos son conjugados complejos. Usando $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$, se obtiene la forma real

$$W(x, p) = \frac{1}{2\pi\hbar(1 + e^{-2\alpha^2})} \left[e^{-\frac{m\omega}{\hbar}(x-x_0)^2 - \frac{p^2}{m\omega\hbar}} + e^{-\frac{m\omega}{\hbar}(x+x_0)^2 - \frac{p^2}{m\omega\hbar}} + 2e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2 - \frac{p^2}{m\omega\hbar}} \cos\left(\frac{2x_0p}{\hbar}\right) \right]. \quad (138)$$

En unidades adimensionales, con el mismo convenio del manuscrito,

$$W(x, p) = \frac{e^{-p^2}}{2\pi(1 + e^{-2\alpha^2})} \left[e^{-(x-\sqrt{2}\alpha)^2} + e^{-(x+\sqrt{2}\alpha)^2} + 2e^{-x^2} \cos(2\sqrt{2}\alpha p) \right]. \quad (139)$$

Los dos primeros términos son dos picos gaussianos centrados en $x = \pm\sqrt{2}\alpha$. El tercer término es el patrón de interferencia: una modulación cosenoidal en la dirección de p . Como el coseno puede ser negativo, la función de Wigner del estado gato puede tomar valores negativos, lo cual es una señal inequívoca de no clasicidad.

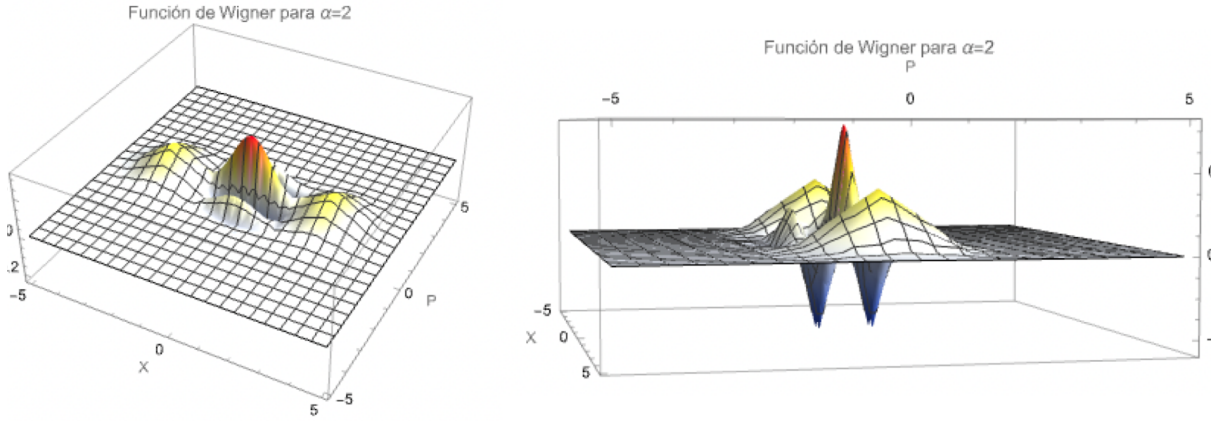


Figura 1: Función de Wigner para una superposición de estados coherentes con $\alpha = 2$. Los dos picos corresponden a los estados coherentes separados y la región central muestra las franjas de interferencia.

13. Ejercicios resueltos

Ejercicio 1: producto interno entre posición y momento

Se considera el operador de traslación

$$\hat{\tau}(\Delta) = e^{-i\hat{p}\Delta/\hbar}, \quad (140)$$

que transforma estados propios de posición como

$$\hat{\tau}(\Delta) |x'\rangle = |x' + \Delta\rangle. \quad (141)$$

Para encontrar $\langle x|p\rangle$ se parte de la relación canónica

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar. \quad (142)$$

Se proyecta entre $\langle x|$ y $|x'\rangle$:

$$\langle x| [\hat{x}, \hat{p}] |x'\rangle = i\hbar \langle x|x'\rangle = i\hbar\delta(x - x'). \quad (143)$$

Pero el lado izquierdo también es

$$\langle x| \hat{x}\hat{p} |x'\rangle - \langle x| \hat{p}\hat{x} |x'\rangle = x \langle x| \hat{p} |x'\rangle - x' \langle x| \hat{p} |x'\rangle \quad (144)$$

$$= (x - x') \langle x| \hat{p} |x'\rangle. \quad (145)$$

Entonces

$$(x - x') \langle x| \hat{p} |x'\rangle = i\hbar\delta(x - x'). \quad (146)$$

En el sentido distribucional, esto equivale a

$$\langle x| \hat{p} |x'\rangle = -i\hbar \delta'(x - x'). \quad (147)$$

Para un estado arbitrario $|\psi\rangle$,

$$\langle x| \hat{p} |\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle x| \hat{p} |x'\rangle \langle x'|\psi\rangle dx' \quad (148)$$

$$= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x - x') \psi(x') dx' \quad (149)$$

$$= -i\hbar \frac{d\psi(x)}{dx}. \quad (150)$$

Por tanto,

$$\boxed{\hat{p} \rightarrow -i\hbar \frac{d}{dx}} \quad (151)$$

en la representación de posición.

Si ahora $|p\rangle$ es eigenestado de momento,

$$\hat{p} |p\rangle = p |p\rangle, \quad (152)$$

entonces

$$-i\hbar \frac{d}{dx} \langle x|p\rangle = p \langle x|p\rangle. \quad (153)$$

Definiendo $u_p(x) = \langle x|p\rangle$,

$$\frac{du_p}{dx} = \frac{ip}{\hbar} u_p. \quad (154)$$

La solución es

$$u_p(x) = A e^{ipx/\hbar}. \quad (155)$$

La constante A se fija con la normalización delta:

$$\delta(p - p') = \langle p|p'\rangle \quad (156)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \langle p|x\rangle \langle x|p'\rangle dx \quad (157)$$

$$= |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(p'-p)x/\hbar} dx \quad (158)$$

$$= |A|^2 2\pi\hbar \delta(p - p'). \quad (159)$$

Así,

$$|A|^2 = \frac{1}{2\pi\hbar}. \quad (160)$$

Escogiendo A real positiva,

$$\boxed{\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}.} \quad (161)$$

Esta expresión lleva directamente a la transformada de Fourier entre $\psi(x)$ y $\psi(p)$.

Ejercicio 2: construcción de $\hat{a}$, $\hat{a}^\dagger$ y el estado base

Se parte del hamiltoniano del oscilador armónico,

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2. \quad (162)$$

Se busca escribirlo como

$$\hat{H} = E_0 + \lambda \hat{O}^\dagger \hat{O}, \quad (163)$$

con un operador lineal en $\hat{x}$ y $\hat{p}$. Se propone

$$\hat{O} = c_x \hat{x} + i c_p \hat{p}, \quad \hat{O}^\dagger = c_x \hat{x} - i c_p \hat{p}, \quad (164)$$

donde c_x y c_p son reales. Entonces

$$\hat{O}^\dagger \hat{O} = (c_x \hat{x} - i c_p \hat{p})(c_x \hat{x} + i c_p \hat{p}) \quad (165)$$

$$= c_x^2 \hat{x}^2 + c_p^2 \hat{p}^2 + i c_x c_p \hat{x} \hat{p} - i c_x c_p \hat{p} \hat{x} \quad (166)$$

$$= c_x^2 \hat{x}^2 + c_p^2 \hat{p}^2 + i c_x c_p [\hat{x}, \hat{p}] \quad (167)$$

$$= c_x^2 \hat{x}^2 + c_p^2 \hat{p}^2 - c_x c_p \hbar. \quad (168)$$

Comparando $\lambda \hat{O}^\dagger \hat{O} + E_0$ con $\hat{H}$,

$$\lambda c_x^2 = \frac{1}{2} m\omega^2, \quad \lambda c_p^2 = \frac{1}{2m}, \quad E_0 = \lambda c_x c_p \hbar. \quad (169)$$

La razón entre las dos primeras ecuaciones da

$$\frac{c_x}{c_p} = m\omega. \quad (170)$$

Además,

$$[\hat{O}, \hat{O}^\dagger] = 2c_x c_p \hbar. \quad (171)$$

Para que $\hat{O}^\dagger \hat{O}$ sea el operador de número se impone

$$[\hat{O}, \hat{O}^\dagger] = 1, \quad 2c_x c_p \hbar = 1. \quad (172)$$

Junto con $c_x/c_p = m\omega$,

$$c_x = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}, \quad c_p = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}. \quad (173)$$

Por tanto,

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad (174)$$

y

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (175)$$

El estado base $|0\rangle$ satisface

$$\hat{a} |0\rangle = 0. \quad (176)$$

En representación de posición,

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}. \quad (177)$$

Entonces

$$0 = \langle x | \hat{a} | 0 \rangle \quad (178)$$

$$= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx} \right) \psi_0(x). \quad (179)$$

La ecuación diferencial es

$$\frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar} x \psi_0. \quad (180)$$

Separando variables,

$$\frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{\hbar} x dx. \quad (181)$$

Integrando,

$$\ln \psi_0 = -\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + C. \quad (182)$$

Por tanto,

$$\psi_0(x) = A e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}. \quad (183)$$

La normalización exige

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx \quad (184)$$

$$= |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-m\omega x^2/\hbar} dx \quad (185)$$

$$= |A|^2 \sqrt{\frac{\pi \hbar}{m\omega}}. \quad (186)$$

Por tanto,

$$|A|^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi \hbar}}, \quad A = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar}\right)^{1/4}. \quad (187)$$

Finalmente,

$$\boxed{\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}}. \quad (188)$$

Ejercicio 3: traslación espacial del vacío

Se quiere calcular

$$\langle x | e^{-i\hat{p}\Delta/\hbar} | 0 \rangle. \quad (189)$$

Como en representación de posición

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}, \quad (190)$$

entonces

$$e^{-i\hat{p}\Delta/\hbar} = e^{-\Delta d/dx}. \quad (191)$$

La exponencial de una derivada actúa como operador de traslación:

$$e^{-\Delta d/dx} f(x) = f(x - \Delta). \quad (192)$$

Por tanto,

$$\langle x | e^{-i\hat{p}\Delta/\hbar} | 0 \rangle = \psi_0(x - \Delta) \quad (193)$$

$$= \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}(x - \Delta)^2\right]. \quad (194)$$

La función de onda del vacío, centrada originalmente en $x = 0$, queda desplazada a $x = \Delta$.

La misma traslación puede escribirse como un desplazamiento coherente. Usando

$$\hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}), \quad (195)$$

se obtiene

$$e^{-i\hat{p}\Delta/\hbar} = \exp\left[\Delta\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})\right] \quad (196)$$

$$= \hat{D}(\alpha_\Delta), \quad (197)$$

con

$$\alpha_\Delta = \Delta\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \in \mathbb{R}. \quad (198)$$

Por tanto,

$$e^{-i\hat{p}\Delta/\hbar} | 0 \rangle = |\alpha_\Delta \rangle. \quad (199)$$

Un desplazamiento espacial del vacío es un estado coherente con α real.

Ejercicio 4: forma normal y desplazamiento del estado coherente

Se considera el estado

$$|\beta\rangle = e^{-|\beta|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad \beta \in \mathbb{C}. \quad (200)$$

Primero se verifica que es eigenestado de $\hat{a}$. Aplicando $\hat{a}$,

$$\hat{a} |\beta\rangle = e^{-|\beta|^2/2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta^n}{\sqrt{n!}} \sqrt{n} |n-1\rangle. \quad (201)$$

Se cambia $m = n - 1$:

$$\hat{a} |\beta\rangle = e^{-|\beta|^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\beta^{m+1}}{\sqrt{(m+1)!}} \sqrt{m+1} |m\rangle \quad (202)$$

$$= \beta e^{-|\beta|^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\beta^m}{\sqrt{m!}} |m\rangle \quad (203)$$

$$= \beta |\beta\rangle. \quad (204)$$

Ahora se prueba que

$$|\beta\rangle = e^{-|\beta|^2/2} e^{\beta \hat{a}^\dagger} |0\rangle. \quad (205)$$

En efecto,

$$e^{\beta \hat{a}^\dagger} |0\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\beta^k}{k!} (\hat{a}^\dagger)^k |0\rangle \quad (206)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\beta^k}{k!} \sqrt{k!} |k\rangle \quad (207)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\beta^k}{\sqrt{k!}} |k\rangle. \quad (208)$$

Multiplicando por $e^{-|\beta|^2/2}$ se recupera $|\beta\rangle$.

Además,

$$e^{-\beta^* \hat{a}} |0\rangle = |0\rangle, \quad (209)$$

porque todas las potencias positivas de $\hat{a}$ aniquilan el vacío. Por eso,

$$|\beta\rangle = e^{-|\beta|^2/2} e^{\beta \hat{a}^\dagger} e^{-\beta^* \hat{a}} |0\rangle. \quad (210)$$

Usando Baker-Campbell-Hausdorff,

$$e^{\beta \hat{a}^\dagger} e^{-\beta^* \hat{a}} = e^{\beta \hat{a}^\dagger - \beta^* \hat{a} + |\beta|^2/2}, \quad (211)$$

pues

$$[\beta \hat{a}^\dagger, -\beta^* \hat{a}] = |\beta|^2. \quad (212)$$

Entonces

$$e^{-|\beta|^2/2} e^{\beta \hat{a}^\dagger} e^{-\beta^* \hat{a}} = e^{\beta \hat{a}^\dagger - \beta^* \hat{a}} = \hat{D}(\beta). \quad (213)$$

Por tanto,

$$\boxed{|\beta\rangle = \hat{D}(\beta) |0\rangle.} \quad (214)$$

Ejercicio 5: impulso de momento sobre el vacío

Se estudia el estado

$$e^{-i\hat{p}x_0/\hbar} |0\rangle. \quad (215)$$

Usando de nuevo

$$\hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}), \quad (216)$$

se tiene

$$e^{-i\hat{p}x_0/\hbar} |0\rangle = \exp \left[x_0 \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} (\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \right] |0\rangle \quad (217)$$

$$= \hat{D}(\beta) |0\rangle, \quad (218)$$

donde

$$\boxed{\beta = x_0 \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}}. \quad (219)$$

Como β es real, el desplazamiento es en la cuadratura de posición. Por lo tanto,

$$e^{-i\hat{p}x_0/\hbar} |0\rangle = |\beta\rangle. \quad (220)$$

La evolución temporal bajo el oscilador armónico es entonces inmediata:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\beta\rangle = e^{-i\omega t/2} |\beta e^{-i\omega t}\rangle. \quad (221)$$

La fase global $e^{-i\omega t/2}$ no cambia observables. El centro del estado gira en espacio fase:

$$\beta(t) = \beta e^{-i\omega t}. \quad (222)$$

Por eso un desplazamiento inicial puramente espacial se convierte, con el tiempo, en una combinación de desplazamiento en posición y momento, como ocurre en la evolución clásica del oscilador armónico.